



CHAPITRE 11

Hacheur série et onduleur

Nom : Prénom : Date :

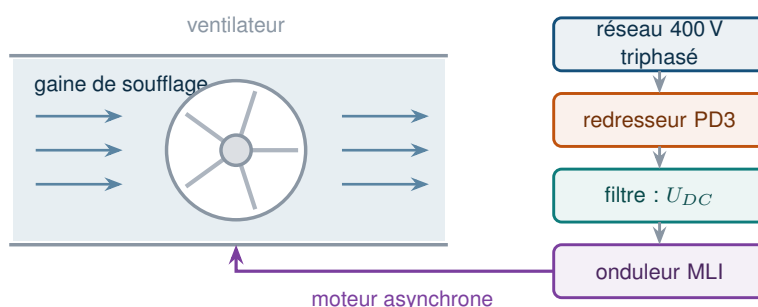
Durée : **1 heure** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • les parties sont **indépendantes** • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Format de l'épreuve écrite ponctuelle : une situation professionnelle, des parties indépendantes, une tâche complexe finale. **La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation des copies.**

Situation professionnelle

Une **centrale de traitement d'air** renouvelle l'air d'un bâtiment tertiaire. Un ventilateur entraîné par un moteur asynchrone souffle l'air dans les gaines. Le débit doit suivre l'occupation des locaux : plein régime en milieu de journée, réduit le soir.

La vitesse d'un moteur asynchrone dépend de la **fréquence** de son alimentation. Comme le réseau est figé à 50 Hz, un variateur de vitesse est intercalé. Il est constitué de trois blocs.



Le débit d'air doit suivre l'occupation du bâtiment. Comme la vitesse d'un moteur asynchrone dépend de la **fréquence** de son alimentation, il faut pouvoir fabriquer un réseau à fréquence variable — ce que le réseau public, figé à 50 Hz, ne permet pas.

Données

Réseau : 400 V entre phases, 50 Hz

Redresseur triphasé PD3 : $U_{DC} = 1,35 \times U$, où U est la tension entre phases

Onduleur en pont, commande symétrique : la tension de sortie est un créneau d'amplitude U_{DC}

Loi de commande du variateur : le rapport U/f est maintenu **constant**

Le moteur est prévu pour 400 V à 50 Hz.

Partie A — la chaîne de conversion

4 points



A1. Nommer la conversion de puissance réalisée par chacun des trois blocs.

(1,5 pt)

A2. Quel est le rôle du bloc 2 ?

(1 pt)

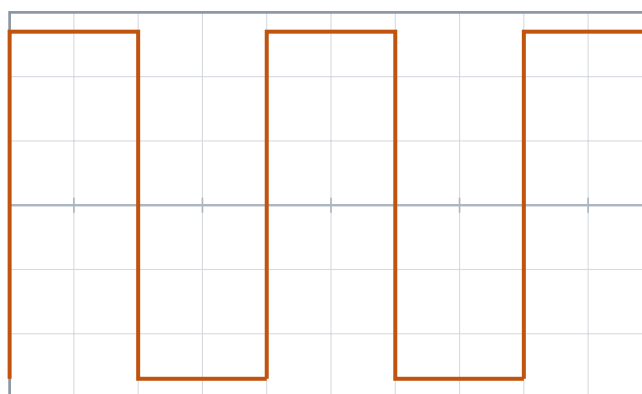
A3. On pourrait croire ce détour inutile : le réseau est déjà alternatif, et le moteur demande de l'alternatif. Expliquer pourquoi il est pourtant nécessaire.

(1,5 pt)

Partie B — exploiter l'oscillogramme

6 points

On visualise la tension de sortie de l'onduleur, en pleine vitesse.



base de temps : 5 ms/div • voie 1 : 200 V/div • zéro sur la 3^e division

B1. Déterminer graphiquement l'amplitude de la tension.

(1,5 pt)

B2. Vérifier ce résultat par le calcul, à partir de la tension réseau.

(1,5 pt)

B3. Déterminer graphiquement la période, puis la fréquence de la tension de sortie. (1,5 pt)

B4. De quel type de commande s'agit-il ? Justifier à partir de l'allure obtenue. (1 pt)

B5. Déterminer la valeur moyenne de cette tension, puis sa valeur efficace. (0,5 pt)

Partie C — le réglage de la vitesse

5 points

En période creuse, on souhaite réduire la vitesse du ventilateur de moitié.

C1. Sur quel paramètre de l'alimentation le variateur doit-il agir pour ralentir le moteur ? (1 pt)

C2. Quelle fréquence faut-il alors imposer ? (1 pt)

C3. En appliquant la loi U/f constant, calculer la tension que le variateur doit délivrer à cette fréquence. (2 pt)

C4. Que se passerait-il si le variateur conservait 400 V à cette fréquence réduite ? Répondre qualitativement. (1 pt)

Partie D — tâche complexe

5 points



L'exploitant se plaint : le moteur est **bruyant** et **chauffe anormalement**, alors que les mesures de tension et de fréquence sont conformes. Le fabricant propose de remplacer la commande symétrique par une commande **MLI**, sans changer aucun composant de puissance.

D1. Rédiger, en une quinzaine de lignes, un avis argumenté à l'attention de l'exploitant. Vous expliquerez l'origine probable du problème, ce que la MLI y change, et vous conclurez. (5 pt)
